LEZIONE 1 DI 3 · SCUOLA MEDIA

Come «ragiona» un’intelligenza artificiale?

Museo CTRL+Alt, Pavia · Università di Pavia

Come fa ChatGPT a rispondere?

Di solito si sentono queste tre risposte. Nessuna delle tre è giusta.

SBAGLIATO 01

«Cerca su internet»

Mentre scrive non è collegato a niente.

SBAGLIATO 02

«Ha dentro tante risposte»

Dentro non c’è nemmeno una frase salvata.

SBAGLIATO 03

«Pensa come noi»

Fra venti minuti saprete perché no.

Partiamo da un’immagine: lo studente



Ha letto tutto. Ma quando non sa, risponde lo stesso.

Immagine ripresa da Sara Zan, «Explain me LLMs like I’m five» (2024)

PERÒ

Uno studente *capisce* quello che legge. Questo no.

Non sa cosa sia il mare. Non sa cosa sia un gatto.
E allora cosa fa?

L’IDEA DI TUTTA LA LEZIONE

Fa una cosa sola: indovina la parola dopo.

Le poesie, i temi, le barzellette, i programmi.
Tutto viene da qui. Non c’è nient’altro.

PROVIAMO · 3 MINUTI

Completate ad alta voce

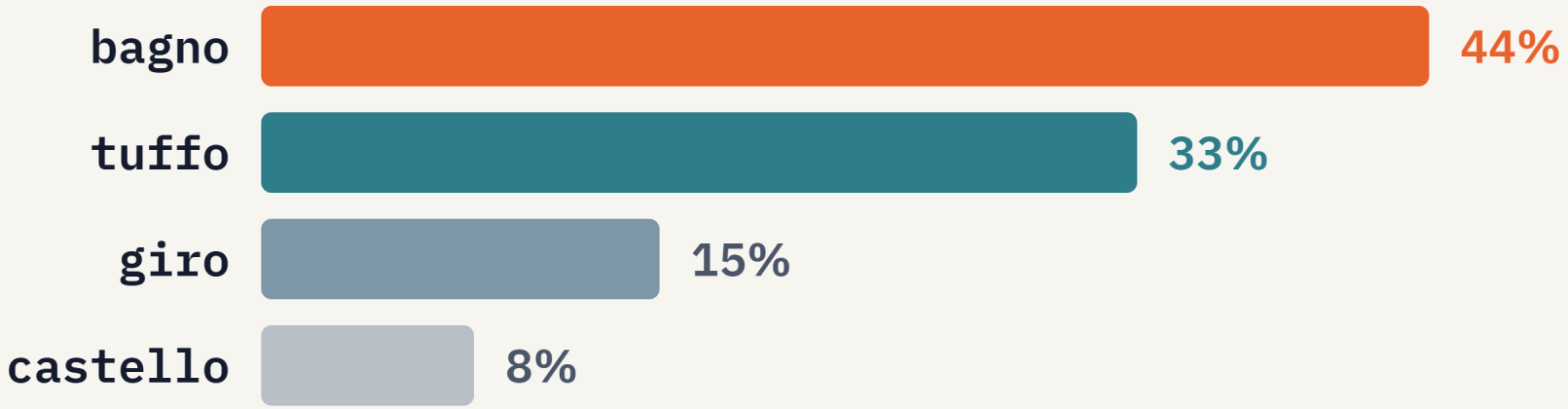
Chi dorme non piglia _____

Ieri sono andato al mare e ho fatto un _____

Avete appena fatto esattamente quello che fa il computer.

Non c’è *una* risposta giusta

`Ieri sono andato al mare e ho fatto un ________`



Il computer **non sceglie subito** una parola. Prima calcola **quanto è probabile ognuna**. Poi sceglie. Sono due cose diverse.

Come ha fatto a imparare?

Ha letto

Miliardi di pagine: libri, siti, giornali, chat.

Ma non ricorda

Non ha salvato quelle pagine. Ha imparato **quali parole stanno vicine a quali altre**.

E poi basta

Finito di leggere, si ferma lì. Non impara dalle vostre chat.

RICORDATE LE TRE RISPOSTE SBAGLIATE?

Niente internet. Niente magazzino di frasi. Solo schemi, imparati una volta e poi fermi lì.

Dentro la scatola: tre mestieri

Per arrivare a quella lista di numeri, il computer fa tre lavori, uno dopo l'altro.

01

Le parole diventano numeri

Il computer non sa leggere. Sa solo contare.

02

L'attenzione guarda la frase

Quali parole della frase contano davvero?

03

Esce la lista dei numeri

Un voto per ogni parola che conosce.

L'**attenzione** è il cuore del **Transformer**: l'architettura con cui sono costruite tutte queste IA.


DANIEL WARREN JOHNSON
MIKE SPICER
TRANSFORMERS
VOLUME 1
ROBOT IN INCOGNITO

La catena di montaggio

Gli stessi tre mestieri, ma visti dentro la macchina. Questa macchina si chiama **Transformer**.



E poi **ricomincia da capo**: la parola appena scelta torna all'inizio e la macchina rifà tutto il giro per la parola dopo.

I tre mestieri della slide precedente, al loro posto dentro il Transformer.

MESTIERE 01

Le parole diventano numeri

La frase viene tagliata in pezzetti, chiamati **token**. Ogni pezzetto ha il suo numero. Leggiamo così anche noi: a blocchi, non lettera per lettera.

Ieri	sono	andato	al	mare
8421	319	5107	64	2290

Un pezzetto non è sempre una parola intera: «straordinariamente» diventa **stra · ordinaria · mente**.

La mappa delle parole

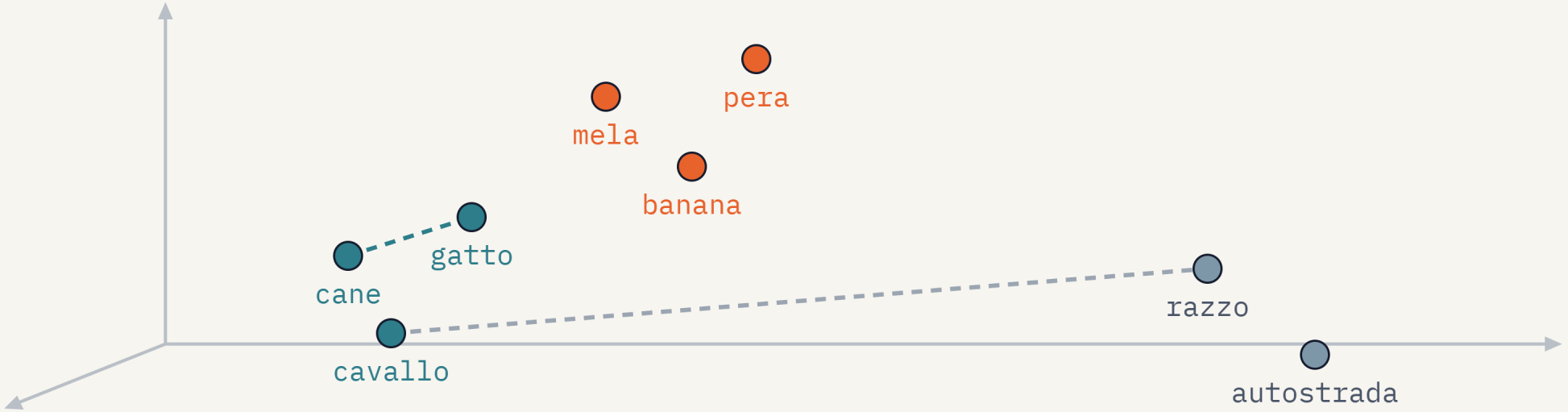
I numeri non sono messi a caso. Ogni parola ha un posto su una mappa: le parole che si usano in modo simile stanno **vicine**.



Perché «computer» è lì in mezzo? Provate a indovinare.

Vicine o lontane: lo spazio delle parole

Ogni parola ha il suo posto in questo spazio. **Quanto sono vicine dice quanto si somigliano.**



Vicine: significato simile

Lontane: significati diversi

Volete vedere una mappa vera, con migliaia di parole? Cliccate qui: **projector.tensorflow.org**

MESTIERE 02

L’attenzione: quali parole contano

La stessa parola può voler dire cose diverse. A decidere sono le parole che le stanno intorno.

Marco ha **mangiato** una **pesca** **matura**.

→ il frutto. Lo capiamo da «mangiato» e «matura».

Marco è **andato** a **pesca** sul **lago**.

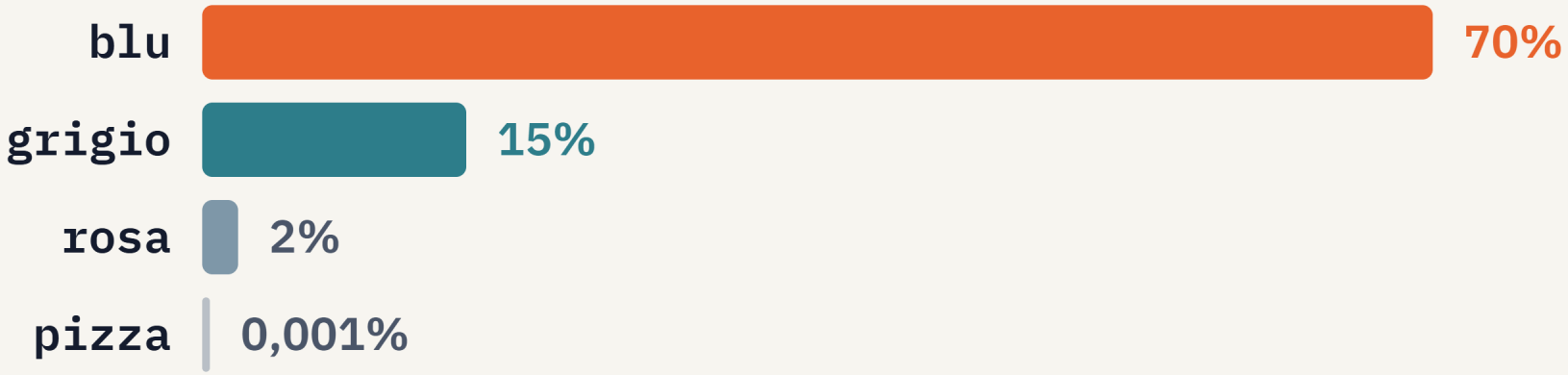
→ prendere i pesci. Lo capiamo da «andato» e «lago».

È come quando prendete appunti: non scrivete tutto, scegliete quello che conta.

MESTIERE 03

Esce la lista dei numeri

Di che colore è il cielo?



«pizza» non vale zero. Vale pochissimo. È una differenza importante.

La catena di montaggio (removable)

Gli stessi tre mestieri, ma visti dentro la macchina. Questa macchina si chiama **Transformer**.



E poi **ricomincia da capo**: la parola appena scelta torna all'inizio e la macchina rifà tutto il giro per la parola dopo.

I tre mestieri della slide precedente, al loro posto dentro il Transformer.

E adesso come sceglie?

IDEA 1

Prendere sempre la prima

Sembra la scelta giusta. Ma così, alla stessa domanda, risponderebbe **sempre la stessa identica cosa**.
Per sempre.

E scegliendo sempre la parola più scontata, viene fuori un testo noioso e ripetitivo.

IDEA 2: QUELLA CHE SI USA

Tirare un dado truccato

Come una ruota della fortuna: «bagno» occupa il 44% della ruota, «castello» solo l'8%.

Di solito esce bagno. Ogni tanto esce castello. **Quasi mai** esce pizza, ma può capitare.

LA DOMANDA CHE VI SIETE FATTI TUTTI

«Perché se rifaccio la stessa domanda mi risponde diverso?»
Ecco perché: ogni risposta è un lancio di dadi.

E poi ricomincia da capo

Il computer non scrive la risposta tutta insieme. Scrive **una parola**, se la rimette davanti, e rifà tutto il giro.

```
Cosa mangiano i gatti?
I _ _ _ _ _
I gatti _ _ _ _
I gatti mangiano _ _ _
I gatti mangiano pesce _ _
I gatti mangiano pesce e crocchette.
```

Ogni riga è **un giro completo** dei tre mestieri. Per una risposta lunga, centinaia di giri.

Ecco perché la risposta **compare a pezzetti**: la state guardando mentre viene costruita.

Quindi *non capisce*. E si vede.

Non sa cosa sia un gatto. Sa quali parole stanno vicino a «gatto». Da qui nascono tre cose molto concrete.

Si inventa le cose

Inventa libri, date, personaggi. Scritti benissimo e completamente falsi.

Per lui ogni domanda è un'interrogazione: meglio inventare che dire «non lo so».

Ripete i pregiudizi

Ha imparato dai testi scritti da noi. Se lì dentro c'erano pregiudizi, ha imparato anche quelli.

Non è cattivo: ripete uno schema che ha visto tante volte.

Non sa che giorno è

Ha smesso di leggere a una certa data. Di quello che è successo dopo, non sa niente.

A meno che non siate voi a dargli le informazioni.

Da portare a casa

01 L’IA **indovina la parola dopo**. Tutto il resto nasce da qui.

02 Le parole diventano **numeri su una mappa**: quelle simili stanno vicine.

03 L’**attenzione** decide quali parole della frase contano di più.

04 Non esce una parola: esce una **lista di numeri**. Poi si tira un dado truccato.

05 Scrive **una parola alla volta** e non sa come finirà la frase.

Non c’è un cervellino dentro la scatola.

C’è una macchina che indovina la parola dopo, e lo fa molto bene.

LA PROSSIMA VOLTA

Se segue il testo che legge… cosa succede se qualcuno ci **nasconde dentro dei messaggi**?